

SÉQUENCE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES Brevet technicien supérieur CG	
Nom :	☐ Évaluation certificative
Prénom :	☐ Évaluation formative
Établissement :	Spécialité : Comptabilité Gestion
Ville :	Épreuve E2 : Mathématiques
	Coefficient : 3

Séquence : CCF4 2^e année	Date : ... / ... / 20...	Note : ... / 10
Professeur responsable :	Durée : 55 min	

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies
L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'emploi d'un tableur est nécessaire.



Dans la suite du document, ce symbole signifie "[Appel obligatoire à l'examinateur](#)".



Ce symbole signifie "Conseils et recommandations".



Ce symbole signifie qu'un **protocole de secours** est disponible: à demander au professeur si besoin.

Liste des contenus et capacités du programme évalués :

Contenus	Moyennes. Étude de fonction. Exemple de loi discrète : Variable aléatoire associée au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Loi binomiale. Tableau croisé dynamique.
	Représenter une fonction et exploiter cette courbe pour retrouver des propriétés de la fonction. Exploiter le tableau de valeurs d'une fonction.
Capacités	Simuler un schéma de Bernoulli. Reconnaître et justifier qu'une situation relève de la loi binomiale.
	Représenter graphiquement la loi binomiale à l'aide d'un logiciel.
	Créer et exploiter un tableau croisé dynamique sur tableur. Calculer une probabilité dans le cadre de la loi binomiale à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel

Barème

	S'informer	Chercher	Modéliser	Raisonner Argumenter	Calculer Illustrer Mettre en œuvre	Communiquer	Total point
Note maximum	10	15	15	5	35	20	100
Note candidat							

Thématique utilisée : **Taux de change et contrôle qualité**

Le sujet comporte 4 pages et les deux exercices sont indépendants

Mme Tan , chef d'entreprise en Chine, vient faire des achats en France. Pour cela elle change suffisamment de yuans chinois (CNY) , pour plus de 5 000 CYN. Elle cherche à maximiser le change. Mme Tan dirige une usine fabriquant des feutres pour tableaux blancs. M. Lejeune, grossiste en fournitures de bureau, se fournit chez Mme Tan. Il ne veut pas avoir plus de 2 feutres hors d'usage dans un lot de 20 feutres.

Exercice 1

Mme Tan , chef d'entreprise en Chine, vient faire des achats en France. Pour cela elle change suffisamment de yuans chinois (CNY) , pour plus de 5 000 CYN .

Elle change 5000 CNY , puis 15 000 CNY un autre jour.

1.a) Vérifier qu'elle va obtenir 684,93 € pour son premier échange au cours de 7,3 CNY par euro.



Ouvrez le fichier CCF4 2^e Année candidat

	A	B	C	D
1	Change de Mme Tan			
2		Cours CNY/€	Montant CNY	Reçu en Euros
3	1er échange	7,3	5000	684,93
4	2e échange	7,7	15000	
5	Total			

Indiquer le calcul effectué en cellule D3.

b) Mme Tan pourrait-elle effectuer un achat d'un montant de 2 600 € avec ses deux échanges ?



Protocole de secours 1

c) Quel est le cours moyen de l'euro, en yuans chinois, après ces deux échanges ?

Indiquer l'opération effectuée en cellule B5 . Arrondir le résultat au centième.



Montrez à l'examineur la réalisation des questions 1.a) et c) sur tableur

2. Mme Tan change $x - 5\,000$ yuans, au cours de 7,3 CNY par euro, puis $x + 5\,000$ yuans, au cours de 7,7 CNY par euro. Déterminer le cours moyen obtenu par Mme Tan, en yuans chinois pour un euro, pour la somme totale de x yuans échangée.



**Si vous ne savez pas répondre,
passez aux questions suivantes**

3. Soit C la fonction définie, pour $x \geq 5\,000$, par $C(x) = \frac{112,42 x}{15 x - 2000}$.

a) Réaliser la liste des valeurs de x de 5 000 à 15 000 avec un pas de 100.



Ouvrez la 2^e feuille du fichier CCF4 2^e Année candidat

Pour chacune de ces valeurs de x , calculer chacune des sommes échangées par Mme Tan, en yuans, puis les valeurs prises par la fonction C , en colonne D.

	A	B	C	D
1	Cours moyen pour deux changes			
2	x	Change 1	Change 2	$C(x)$
3	5000	0	10000	
4	5100	100	10100	
5	5200	200	10200	

b) Lire $C(10\,000)$ et montrer que l'on retrouve le résultat du 1. c).

c) Lire le montant de chacun des changes lorsque le cours moyen de l'euro en yuans, pour les deux changes de Mme Tan, est d'environ 7,58 CNY par €.



Appel obligatoire à l'examineur

4. On considère que l'euro s'est échangé à 7,580 CNY en moyenne sur l'année.

Déterminer, par le calcul, le montant maximal de yuans changés en euros par Mme Tan pour que le cours moyen obtenu reste supérieur au cours moyen annuel de 7,580 CNY l'euro.



Montrez à l'examineur la réalisation de la question 4.
sur tableur, calculatrice ou à la main



**Si vous ne savez pas répondre,
passez aux questions suivantes**

Exercice 2 :

Mme Tan dirige une usine fabriquant des feutres pour tableaux blancs. M. Lejeune, grossiste en fournitures de bureau, se fournit chez Mme Tan. La probabilité qu'un feutre soit hors d'usage au cours des 12 premières utilisations est égale à 0,05.

Un client de M. Lejeune achète 20 feutres, prélevés au hasard dans le stock du grossiste.

On assimilera le tirage de ces feutres à un tirage successif avec remise.



Ouvrez la 3^e feuille du fichier CCF4 2^e Année candidat

1. a) Simuler 200 expériences correspondant à l'achat de 20 feutres, comme ci-dessous.
Indiquer la formule à entrer en B3 et recopier sur la plage B3:U202 .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Simulations de 200 tirages de 20 feutres																						
2	<i>n°exp</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Nbr HS	Nbr exp
3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1

b) Pour chacune des expériences, en colonne V , calculer le nombre de feutres hors d'usage au cours des douze premières utilisations parmi les 20 feutres achetés.



Montrez à l'examineur la réalisation des questions 1.a) et b) sur tableur

c) À l'aide d'un tableau croisé dynamique, regrouper les différentes valeurs de la **colonne V** et calculer les fréquences d'apparition. Visualiser le diagramme en bâtons correspondant.



Protocole de secours 2

Effectuer plusieurs simulations :

quel est le nombre de feutres hors d'usage qui semble le plus fréquent ?



Si vous ne savez pas répondre, passez aux questions suivantes



Appel obligatoire à l'examineur

2. On note X la variable aléatoire égale au nombre de feutres hors d'usage parmi les 20 achetés.

a) Préciser, en justifiant, la nature de la loi suivie par la variable aléatoire X et donner ses paramètres.

b) Calculer $P(X = 1)$. Interpréter le résultat obtenu, arrondi à 10^{-4} près.

Comparer au résultat obtenu pour la dernière simulation effectuée.

c) Calculer la probabilité d'avoir acheté plus de deux feutres qui soient hors d'usage au cours des 12 premières utilisations.



Rendre ce document au professeur à la fin de l'épreuve.